مقدمة شبكات

المحاضرة الرابعة

أ.م. ماجدة ابوناب

العنونة في الشبكات
IP Addressing

1- What is IP Protocol ?

2- IP Classes فئات العناوين

3- Host ID and Network ID

4- Subnet mask

5- Default Gateway Address

6- Private IP and Public IP

7- Static IP and Dynamic IP

8- MAC Address

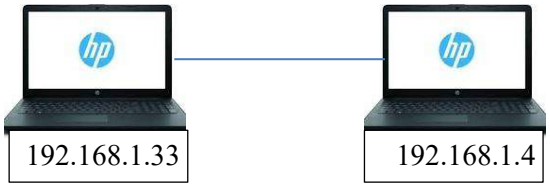
9- Class Full / Class Less

10- IP Subnetting

11- IPv6

:What is IP Protocol

إذا أردت التواصل مع زميلك داخل المدنية أو خارجها فإنك سوف تتصل به عبر رقمه الجوال وتتكلم معه (بمعنى أن لديك رقم جوال حصلت عليه من الشركة وايضا زميلك لديه رقم جوال) ومن خلال أرقام الجولات يمكنكما التواصل. وكذلك ايضا في الشبكة المحلية أو شبكة الانترنت يحتاج كل جهاز متصل بالشبكة إلى عنوان IP حتى تتمكن الأجهزة الأخرى الوصول إليه. (إما يكون جهاز كمبيوتر، أو جوال، أو جهاز لوحي ، ... الخ)

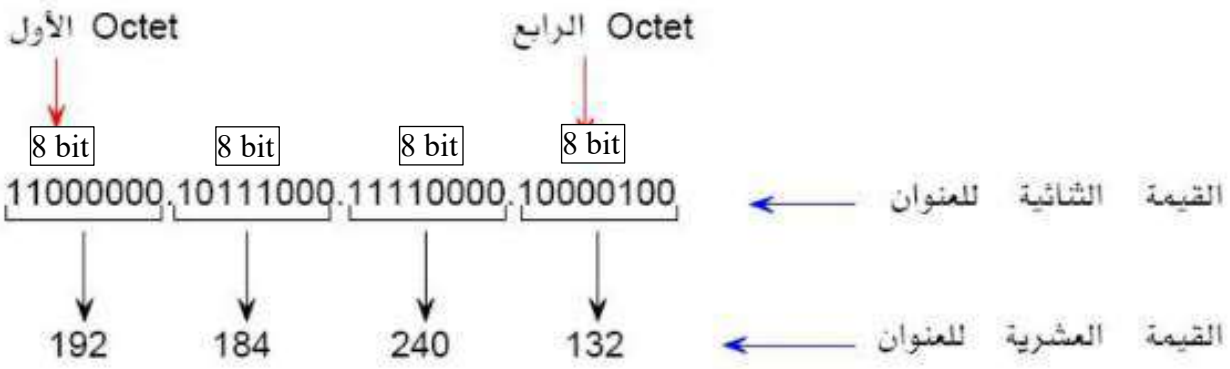


ولكي يتخاطب جهاز حاسوب مع جهاز حاسوب آخر عبر الشبكة ينبغي أن يكون لكل جهاز عنوان IP فريد لا يتكرر. (هل يمكن تكرار رقم هاتفك واعطاؤه لشخص آخر في نفس المحافظة، طبعاً مستحيل). وعنوان كل جهاز حاسب يطلق عليه اسم IP Address وهو بروتوكول العنونة في الشبكات اختصارا لكلمة Internet Protocol.

هناك اصدارين من العناوين الاصدار الرابع IP v4 والإصدار السادس IP v6 وسنعرف الفرق بينهما لاحقاً.

: IPv4

يتألف الـ IP من 32 بت حيث أنه مقسم إلى أربعة خانات أو اجزاء وكل جزء يطلق عليه اسم Octet ، ويتألف كل Octet من 8 بت ، وكل Octet يبدأ من 1 وحتى 255.



كما هو معروف أن الحاسوب يتعامل مع النظام الثنائي Binary System بشكل 0 أو 1 حيث يقوم بتقسيم الخانات إلى أربعة خانات كما في المثال السابق، ولكي يسهل علينا التعامل مع خانات الـIP نستخدم النظام العشري Decimal System بدلاً من النظام الثنائي.

مثال على العنوان التالي: 192.160.50.1

هذا العنوان مكتوب بالنظام العشري، و نريد تحويله من النظام العشري إلى النظام الثنائي بالخطوات الآتية:

الجدول بالأسفل يمثل خانة واحد من أربعة خانات في عنوان الـIP حيث أن كل خانة تتكون من 8bit يعني تساوي 1Byte ويساعدنا الجدول في عملية التحويل ما بين النظام العشري و النظام الثنائي

2^0 = 1
2^1 = 2
2^2 = 4
2^3 = 8
2^4 = 16
2^5 = 32
2^6 = 64
2^7 = 128

A Single Byte

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1
128	+64	+32	+16	+8	+4	+ 2	+ 1

=255

is the largest decimal value that can be expressed in 8 bits.
How many different patterns are there?

الآن لو قمنا بجمع الأرقام التي في الجدول سينتج لدنيا: 1+ 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 = 255

ملاحظة: العدد 255 سيكون بالنظام الثنائي 11111111 والعدد 0 سيكون بالنظام الثنائي 00000000

الآن نريد تحويل قيمة الخانة 192 كما في المثال أعلاه ومن ثم تحويل بقية الخانات **192.160.50.1**

1- ما هي الأعداد في الجدول بحيث لو جمعناها تعطينا رقم 192 ؟

2- الاعداد هي 128 و 64 تساوي 192 وبالتالي نضع 1 فوق العددين والباقي أصفار كما في الأسفل:

192=

1	1	0	0	0	0	0	0
128	64	32	16	8	4	2	1

وهكذا نعمل لبقية الخانات:

160=

1	0	1	0	0	0	0	0
128	64	32	16	8	4	2	1

50=

0	0	1	1	0	0	1	0
128	64	32	16	8	4	2	1

1=

0	0	0	0	0	0	0	1
128	64	32	16	8	4	2	1

النظام العشري Decimal System :192.160.50.1

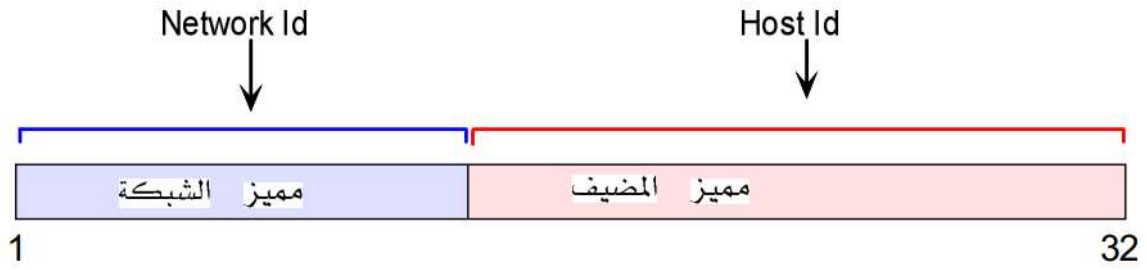
النظام الثنائي Binary System: 11000000. 10100000.00110010.00000001

ملاحظة: الجدول التالي سوف يسهل عليكم عملية التحويل واستخراج العنوان لكل خانة، يمكن الاستفادة منه في درس Subnetting:

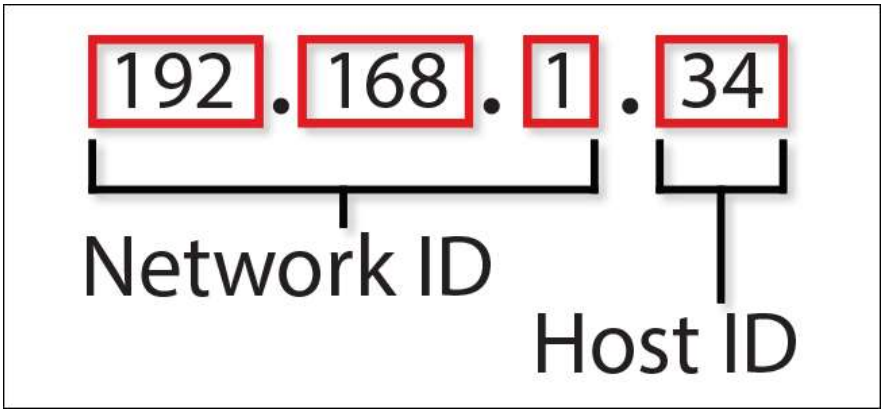
00000000 = 0
10000000 = 128
11000000 = 192
11100000 = 224
11110000 = 240
11111000 = 248
11111100 = 252
11111110 = 254
11111111 = 255

ما هو Host ID and Network ID

يتألف أي عنوان IP من جزأين، انظر إلى الشكل بالأسفل هما مميز الشبكة (Network Id) ومميز مضيف (Host Id).



مثال:



إن عنونة IP تشبه إلى حد كبير طريقة عنونة الشوارع داخل المدينة. حيث يشبه اسم الشارع معرف الشبكة Network Id، ورقم المنزل يشبه معرف المضيفHost Id . وفي داخل المدينة لن يتم تسمية أي شارعين بنفس الاسم ، وفي شارع معين ، يكون كل رقم منزل فريداً لا يتكرر، تماماً كما هو الحال مع معرف الأجهزة المضيفة host ID داخل معرف شبكة محدد network ID.

لكن السؤال هنا كيف نستطيع تحديد ومعرفة Host ID and Network ID في الشبكات؟

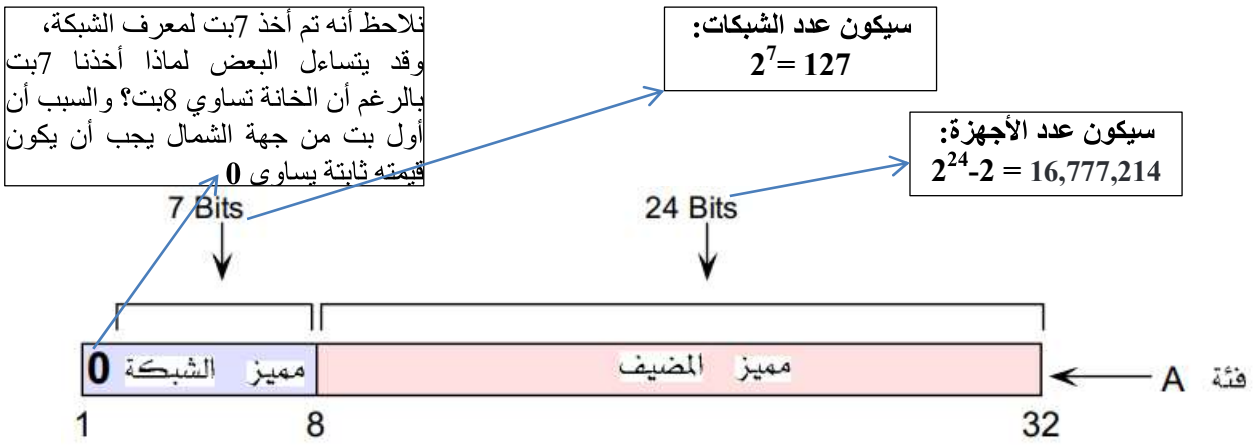
للإجابة على هذا السؤال يجب أولاً التعرف على فئات العناوين IP Class ومن ثم نستطيع تحديد N ID و H ID

أنواع فئات العناوين IP Classes :

يوجد خمسة فئات من العناوين A, B, C, D, E : يمكننا استخدام فئة A و B و C للوصول للشبكات المحلية أو لشبكة الانترنت. أما فئة Class D: فهي خاصة بمجموعات الإرسال المتعدد Multicast وفئة Class E: مخصصه لغرض البحث والتجربة والتطوير، وأي استخدامات مستقبلية.

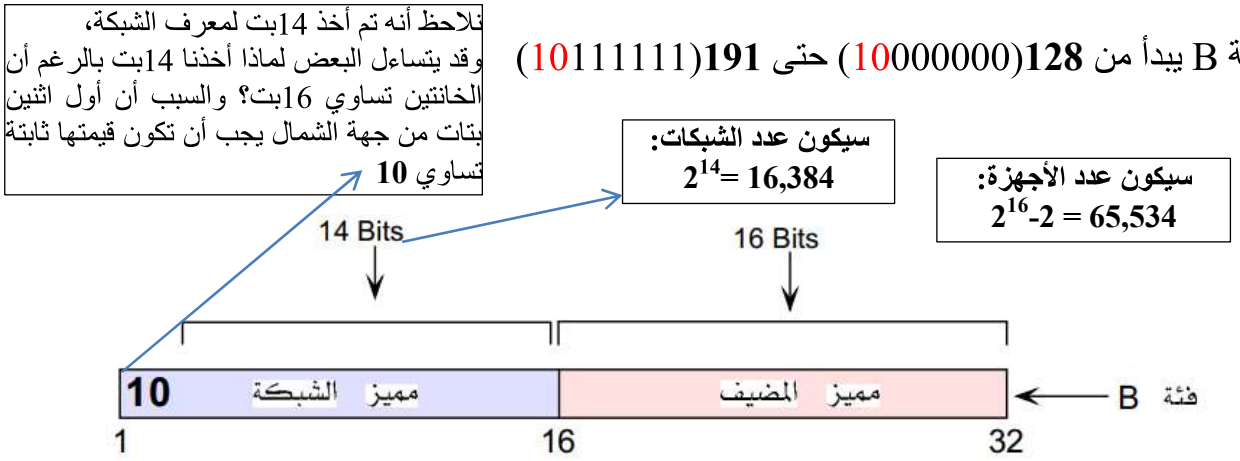
Class A :

عنوان الفئة A يبدأ من **1**(00000001) حتى **127**(01111111) ولكن تم حجز 127 لوظيفة أخرى سنشرحها لاحقاً، لهذا السبب يبدأ عنوان الفئة A بتوزيع من 1 حتى 126 .



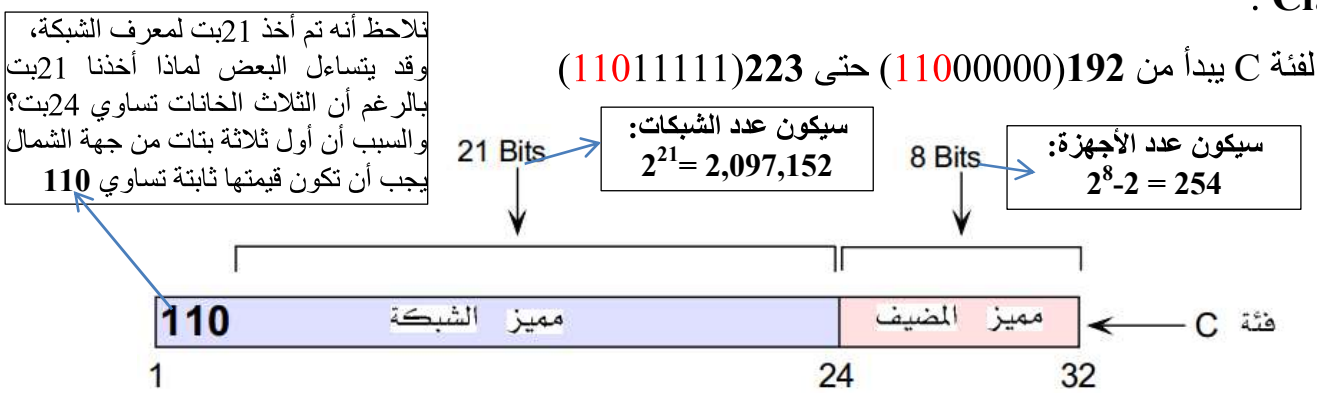
Class B :

عنوان الفئة B يبدأ من **128**(10000000) حتى **191**(10111111)



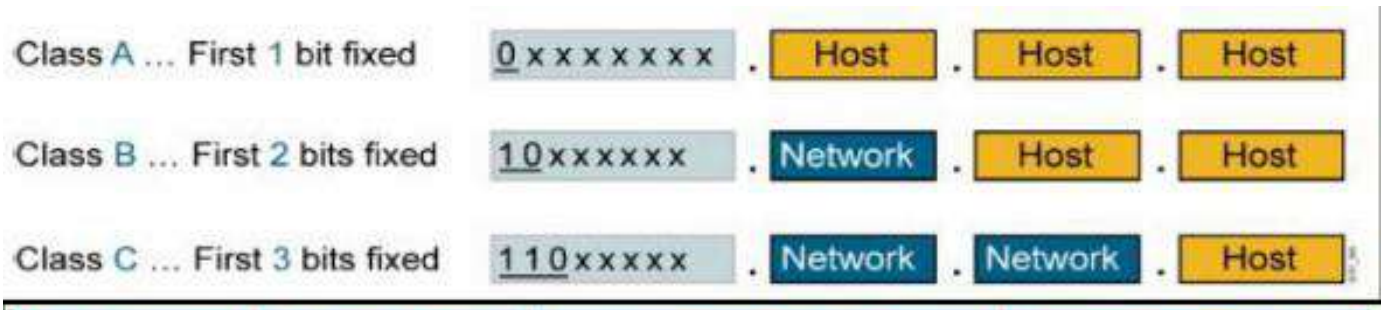
Class C :

عنوان الفئة C يبدأ من **192**(11000000) حتى **223**(11011111)



لذلك إذا كان لدينا عنوان IP فأول رقم من الأرقام الأربعة (octet الأول) يدلنا على فئة العنوان ، لكن كيف نتعرف على مميز الشبكة ومميز المضيف في عنوان ما ؟ يوجد هناك علاقة بين مميز الشبكة في أي عنوان IP و فئة العنوان . إذا كان العنوان من فئة A فالثمانية بتات الأولى هي التي تميز الشبكة وباقي البتات يعني 24 تميز المضيف • إذا كان العنوان من فئة B ، فمجموع الثمانية بتات الأولى مع الثمانية بتات الثانية يميز الشبكة و باقي البتات الست عشر تميز المضيف . أخيراً إذا كان العنوان من فئة C فالثلاثة ثمانيات الأولى تميز الشبكة والثمانية بتات المتبقية تميز المضيف•

فئة العنوان	من	إلى	عدد الشبكات	عدد الأجهزة في كل شبكة
A	1	126	126	16777214
B	128	191	16384	65534
C	192	223	2097152	254



IP Address Class	First Octet Binary Value	First Octet Decimal Value	Possible Number of Hosts
Class A	1-126	00000001 to 01111110*	16,777,214
Class B	128-191	10000000 to 10111111	65,534
Class C	192-223	11000000 to 11011111	254

قواعد استخدام عناوين IP :

- ☒ لا يمكن أن تكون قيم كل البتات أصفاراً 0 في معرف المضيف (Host ID)
- ☒ لا يمكن أن تكون قيم كل البتات 255 في معرف المضيف (Host ID)
- ☒ لا يمكن أن تتجاوز أي خانة من خانات الـIP قيم أكثر من قيمة الرقم 255
- ☒ لا يمكن استخدام قيمة 127 كمميز شبكة لأنه محجوز لأغراض التشخيص.

12.0.0.0 ☒	172.16.0.0 ☒	192.168.1.0 ☒
12.255.255.255 ☒	172.16.255.255 ☒	192.168.1.255 ☒
12.0.0.255	172.16.255.0	192.267.3.20 ☒

قناع الشبكة الفرعية Subnet Mask :

سوف نرى أن حصول أي جهاز على عنوان IP غير كاف لتمكين اتصاله مع أجهزة أخرى على الشبكة • حتى ولو كانت عناوين الأجهزة تنتمي لفئة واحدة من الفئات من المحتمل أن لا تتصل الأجهزة مع بعضها ولذلك من الضروري لأخذ بعين الاعتبار عامل من العوامل الأساسية في عملية بناء الشبكات والذي يدعى له قناع التفرع Subnet Mask•

يحدد قناع الشبكة الفرعية أي البتات في عنوان IP تمثل مميز الشبكة وأيها تمثل مميز المضيف. فالآحاد تميز الشبكة والأصفار تميز المضيف.

- بالنسبة للعناوين من الفئة A:

تكون القيمة الافتراضية لقناع الشبكة الفرعية تساوي: 255.0.0.0 ،ما يعادل ثنائيا: 11111111.00000000.00000000.00000000 مما يدل أن الثمانية بتات الأولى والتي تتمثل بثمانية آحاد تميز الشبكة والأربعة وعشرون بتات المتبقية والتي تتمثل بأربعة وعشرين صفراً تميز المضيف•

مثال كلاس A:

120 . 70 . 41. 33

255 . 0 . 0 . 0

- للعناوين من فئة B :

تكون القيمة الافتراضية لقناع الشبكة الفرعية تساوي: 255.255.0.0 أي ما يعادل ثنائيا: 11111111.11111111.00000000.00000000 وهذا يعني أن الست عشرة بتات الأولى (آحاد) تمثل مميز الشبكة ، و الست عشرة بتات المتبقية (أصفار) تميز عنوان الجهاز في الشبكة.

مثال كلاس B:

172 . 16 . 20 . 2

255 . 255 . 0 . 0

- أما بالنسبة للعناوين من فئة C:

تكون القيمة الافتراضية لقناع الشبكة الفرعية تساوي: 255.255.255.0 والذي يعادل ثنائيا 11111111.11111111.11111111.00000000 مما يعني أن الأربعة والعشرين بتات الأولى (آحاد) تمثل عنوان الشبكة والثمانية بتات الأخيرة (أصفار) تمثل عنوان المضيف•

مثال كلاس C:

192 . 168 . 1 . 4

255 . 255 . 255 . 0

ملاحظة: أقنعة الشبكة الفرعية التي شرحناها تُعرف باسم **أقنعة الشبكة الفرعية الافتراضية Default subnet masks** أو الأقنعة الطبيعية

ماذا يعني كتابة عناوين الـ IP بالطريقة التالية:

10.0.41.33 / 8

يعني أنه تم أخذ 8بت لقناع الشبكة الفرعية = 255.0.0.0

172.16.20.2 / 16

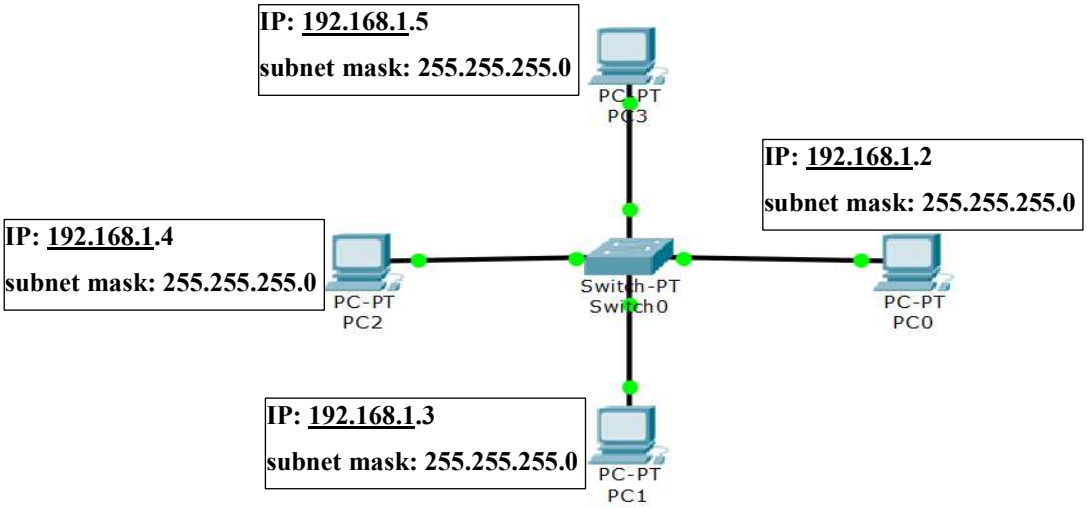
يعني أنه تم أخذ 16بت لقناع الشبكة الفرعية = 255.255.0.0

192.168.1.2 / 24

يعني أنه تم أخذ 24بت لقناع الشبكة الفرعية = 255.255.255.0

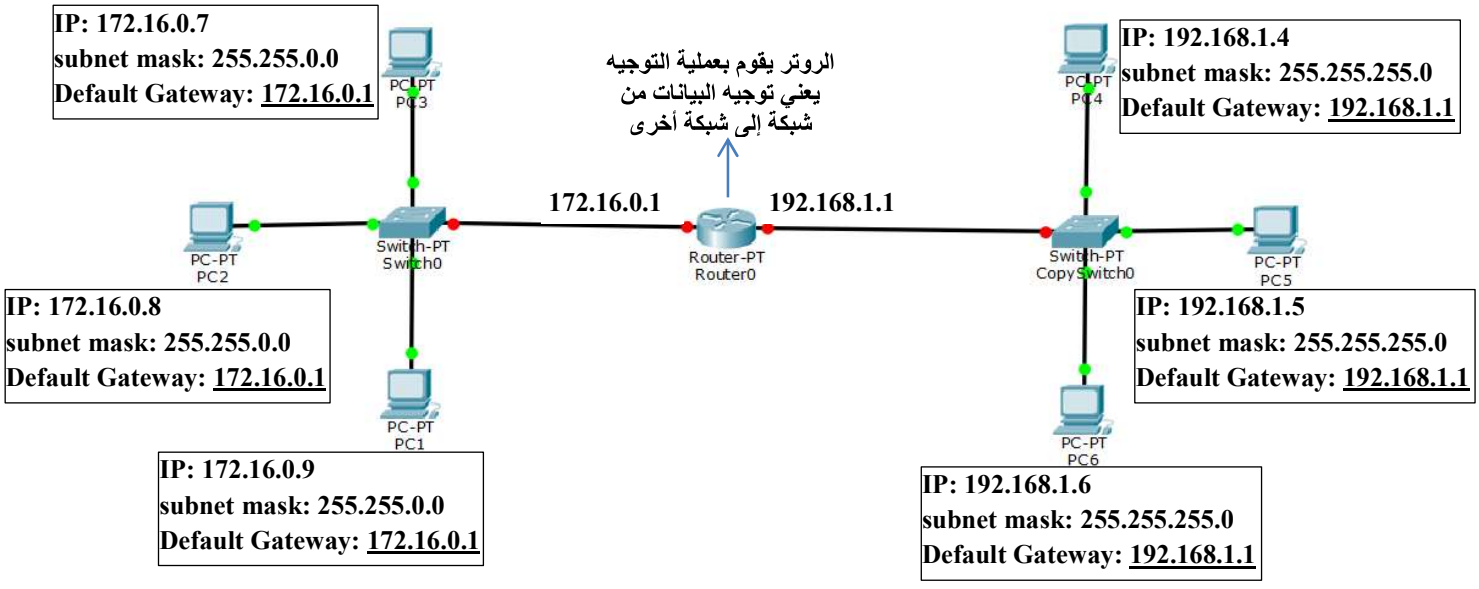
استخدام IP في الشبكة المحلية:

الشبكة المحلية تعني أن جميع أجهزة الحاسوب متصلة بـ جهاز سويتش Switch وعندما نريد اعطاء عناوين للأجهزة يجب أن يكون معرف الشبكة موحد لجميع الأجهزة كما في المثال التالي:



عنوان البوابة الافتراضية Default Gateway Address:

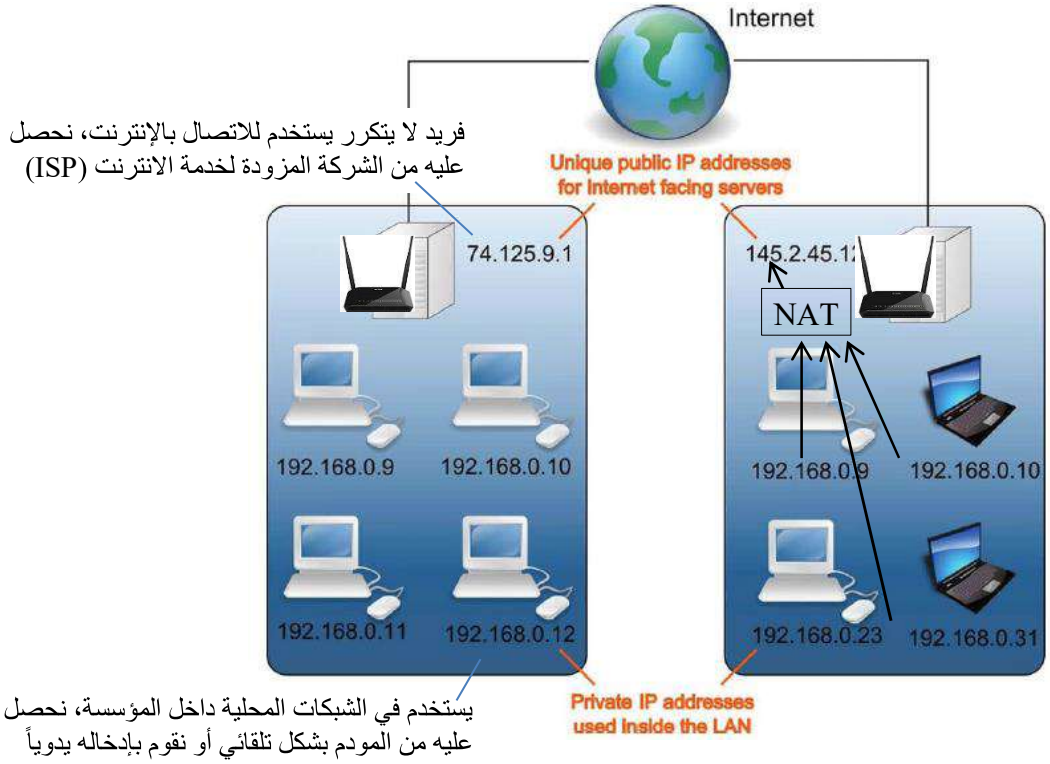
نستخدم عنوان البوابة الافتراضية في الأجهزة وذلك عندما نريد الارتباط بشبكة مختلفة (يكون معرف الشبكة يختلف عن معرف الشبكة الأخرى) ونستخدم جهاز الروتر Router لكي يربط شبكتين مختلفتين بالعنوان، وبالتالي يجب اعطاء كل جهاز حاسوب بالشبكة عنوان بوابة افتراضي، كما في المثال التالي:



العناوين الخاصة والعناوين العامة: Private IP and Public IP

Private ip نوع خاص أو محلي: هذا النوع يتم استخدامه داخل المؤسسة أو المنزل لربط الأجهزة داخلياً ويمكن الحصول على عنوان محلي بشكل تلقائياً(Dynamic IP) عن طريق المودم أو إدخاله بطريقة يدوية (Static IP).

Public ip نوع عام أو عالمي: هذا النوع يتم استخدامه على شبكة الانترنت وهو IP فريد لا يمكن أن يتكرر في جميع أنحاء العالم ونستطيع من خلاله ارسال واستقبال البيانات مع أيّ جهاز بالعالم، ويمكن الحصول على عنوان IP العالمي عن طريق الشركة المزودة لخدمة الإنترنت (ISP) وذلك بالاشتراك الشهري.



يتساءل البعض ويقول نحن 10 أشخاص بالمنزل هل يجب أن يحصل كل جهاز على IP عالمي لكي نستطيع الاتصال بالإنترنت؟ الجواب لا

فالمودم يأخذ IP عالمي واحد فقط من الشركة ويقوم بتوزيع IP محلي للأشخاص العشرة، وتوجد خدمة داخل المودم تسمى بـ NAT تقوم بتحويل جميع العناوين المحلية إلى عنوان واحد عالمي للاستفادة من الإنترنت والتواصل عالمياً. سؤال/ من أين تحصل شركة يمن نت على IP الأيبيهات العالمية؟

في حالة بناء شبكة محلية خاصة غير متصلة بالإنترنت يمكن اختيار أي فئة وأي قيمة من العناوين المتاحة ، ولكن في حالة ربط الشبكة المحلية بالإنترنت يتم تعيين مميزات الشبكة **Network ID** من قبل الجهة المانحة للأرقام المعينة على الإنترنت IANA وذلك لضمان عدم تكرار العناوين على الإنترنت

س/ هل تسألت يوماً لماذا يتم استخدام العنوان التالي في المودمات المنزلية 192.168.1.1 ؟

السبب أن هذا العنوان يندرج تحت العناوين الخاصة Private IP Address المسموح استخدامها في الشبكات المحلية كالمنزل والمؤسسة وهي كالتالي:

أنواع العناوين الخاصة: Private IP Address

تستخدم هذه العناوين للشبكة المحلية ولا يمكن الخروج بها إلى الإنترنت وهي:

من الفئة A : العناوين الخاصة في هذه الفئة هي جميع العناوين التي تكون فيها الثمانية البت الأولى هي 10.

من الفئة B : العناوين الخاصة في هذه الفئة هي جميع العناوين التي تكون فيها الثمانية البت الأولى هي 172 والثمانية البت الثانية تنتمي إلى المجال 16 إلى 31

من الفئة C : العناوين الخاصة في هذه الفئة هي جميع العناوين التي تكون فيها الثمانية البت الأولى هي 192 والثمانية البت الثانية هي 168.

امتداد المجال
من 10.0.0.0 - إلى 10.255.255.255
من 172.16.0.0 - إلى 172.31.255.255
من 192.168.0.0 - إلى 192.168.255.255

العنوان الفيزيائي MAC Address:

اختصارا ل Media Access Control Address التحكم في الوصول إلى الوسائط، عنوان MAC هو العنوان الفيزيائي، والذي يعرّف بشكل فريد كل جهاز على شبكة معينة.

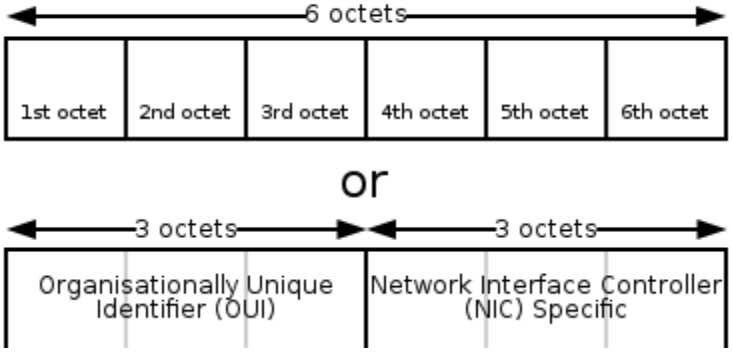
لإجراء اتصال بين جهازين متصلين بالشبكة، نحتاج إلى عنوانين: عنوان IP وعنوان MAC. يتم تعيينه إلى NIC (بطاقة كرت الشبكة) لكل جهاز يمكن توصيله بالإنترنت.

إنه عنوان فريدة من نوعه على مستوى العالم. هذا يعني أن جهازين لا يمكن أن يكون لهما نفس عنوان MAC.

يتم تمثيله بتنسيق نظام السداسي عشر على كل جهاز ، مثل **00:0A:95:9D:67:16**

يتكون من 12 رقمًا ، وطوله 48 بتًا ، يتم استخدام أول 24 بتًا منها لـ OUI (المعرف الفريد للمؤسسة) ، و 24 بتًا لبطاقات NIC / الخاصة بالمورد.

يتم توفيره من قبل بائع الجهاز في وقت التصنيع ويتم تضمينه في NIC الخاص به ، والذي لا يمكن تغييره.



لماذا يجب أن يكون عنوان MAC فريدًا في شبكة LAN؟

إذا كانت شبكة LAN بها جهازان أو أكثر بنفس عنوان MAC ، فلن تعمل هذه الشبكة.

افترض أن ثلاثة أجهزة A و B و C متصلة بشبكة من خلال سويتش. عناوين MAC لهذه الأجهزة هي ABB28FC11000 و ABB28FC00000 و ABB28FC00000 على التوالي. يحتوي NIC للأجهزة B و C على نفس عنوان MAC. إذا أرسل الجهاز A إطار بيانات إلى العنوان ABB28FC00000 ، فسيفشل المحول في تسليم هذا الإطار إلى الوجهة ، حيث أنه يحتوي على مستلمين لإطار البيانات هذا.

ما الفرق بين عنوان MAC وعنوان IP ؟

MAC	IP
يعني التحكم في الوصول إلى الوسائط	يعني بروتوكول الإنترنت
العنوان الفريد المقدم من الشركة المصنعة	العنوان المنطقي الذي يوفره مزود خدمة الإنترنت
العنوان الفيزيائي لبطاقة واجهة الشبكة (NIC) الخاصة بالجهاز المستخدم لتحديد جهاز داخل الشبكة	هو العنوان المنطقي الذي يحدد شبكة أو جهاز على الإنترنت.
يعمل على الطبقة الثانية ربط البيانات	يعمل على الطبقة الثالثة الشبكة
العنوان بنظام السداسي عشر المكون من 48بت	العنوان بالنظام الثنائي المكون من 32بت

كيف يمكن اظهار الماك الخاص بجهازي؟

افتح cmd ومن من خلال الأمر: ipconfig/all